Факультет Систем Управления и Робототехники

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ

Аннтоация – Работа посвящена построению и анализу рядов Фурье для вещественных и комплексных функци.

Ключевые слова: Python, Linear algebra

Выполнили

Иван М. Бакланов[1],
Владимир В. Ананичев[2]

[1]*465112, ibaklanov@niuitmo.ru*
[2]*464994, vandmitrievic@mail.ru*

Проверил

Артем В. Пашенко

17 марта 2026 г.

Содержание

1 Задание 1 2
2 Задание 2 3
3 Задание 3 9
4 Выводы 11
5 Приложение 12

1 Задание 1

2 Задание 2

Для этого задания выберем функцию

$$f(t) = ae^{-bt^2}$$

Примем $a = 2 \quad b = \frac{1}{2}$, тогда Фурье-образ

$$\hat{f}(t) = 2 \cdot e^{-\omega^2/2}$$

Сдвинутая функция $g(t)$

$$g(t) = f(t+c) = 2 \cdot e^{-\frac{1}{2}(t+c)^2}$$

Из свойств Фурье образа

$$\hat{g}(t) = \hat{f}(t+c) = e^{i\omega c} \cdot \hat{f}(t)$$

Тогда

$$\hat{g}(t) = 2e^{i\omega c} \cdot e^{-\omega^2/2}$$

Зададимся следующими значениями параметра $c = -1, -\frac{1}{\pi}, \pi, 4$ Построим графики функции, её Фурье-образа, его мнимой и действительной частей

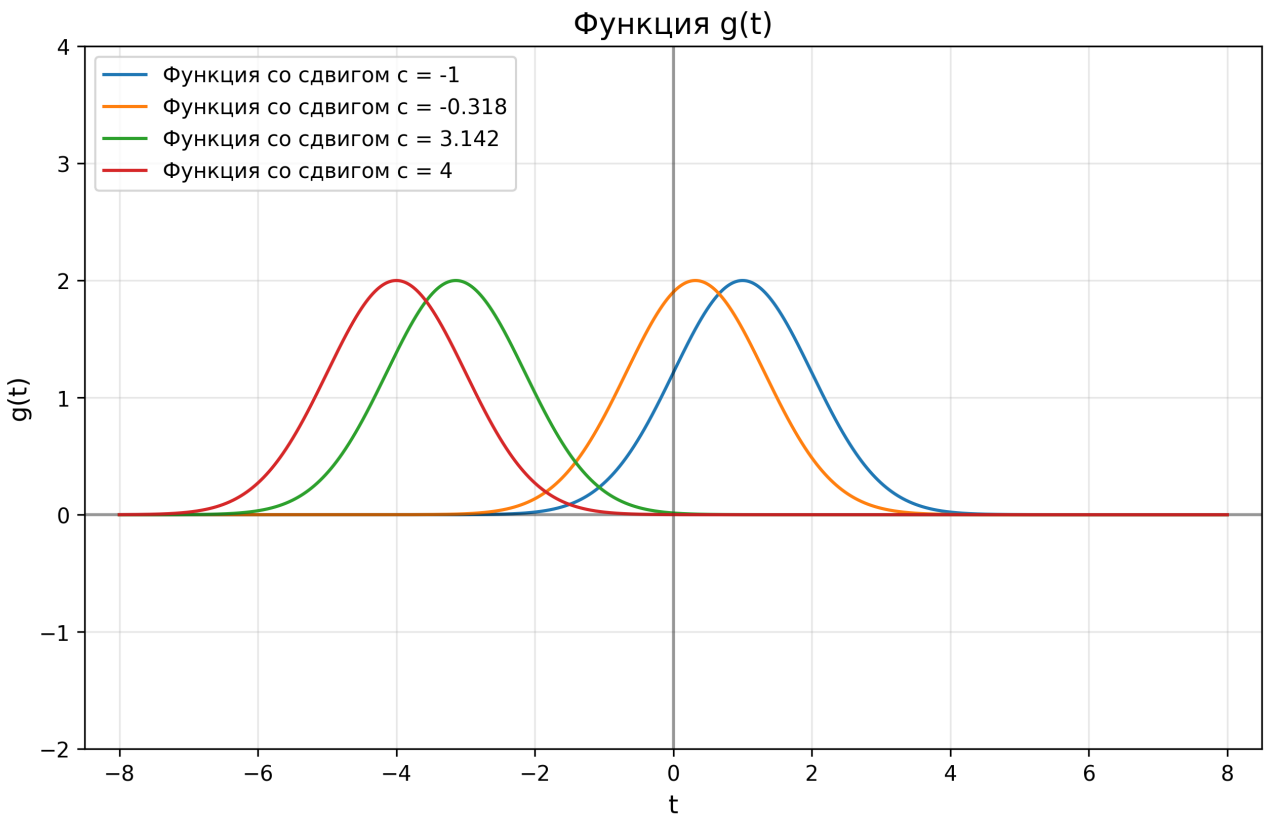
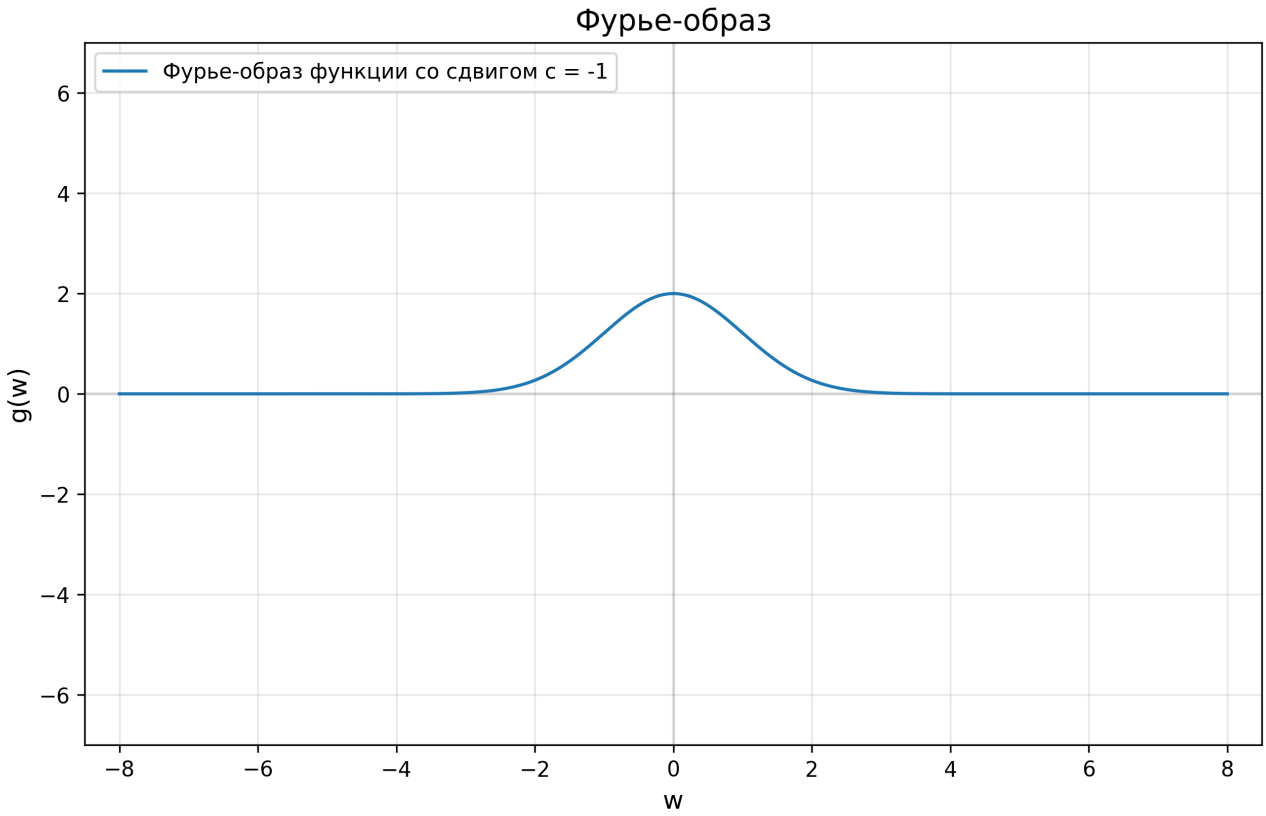
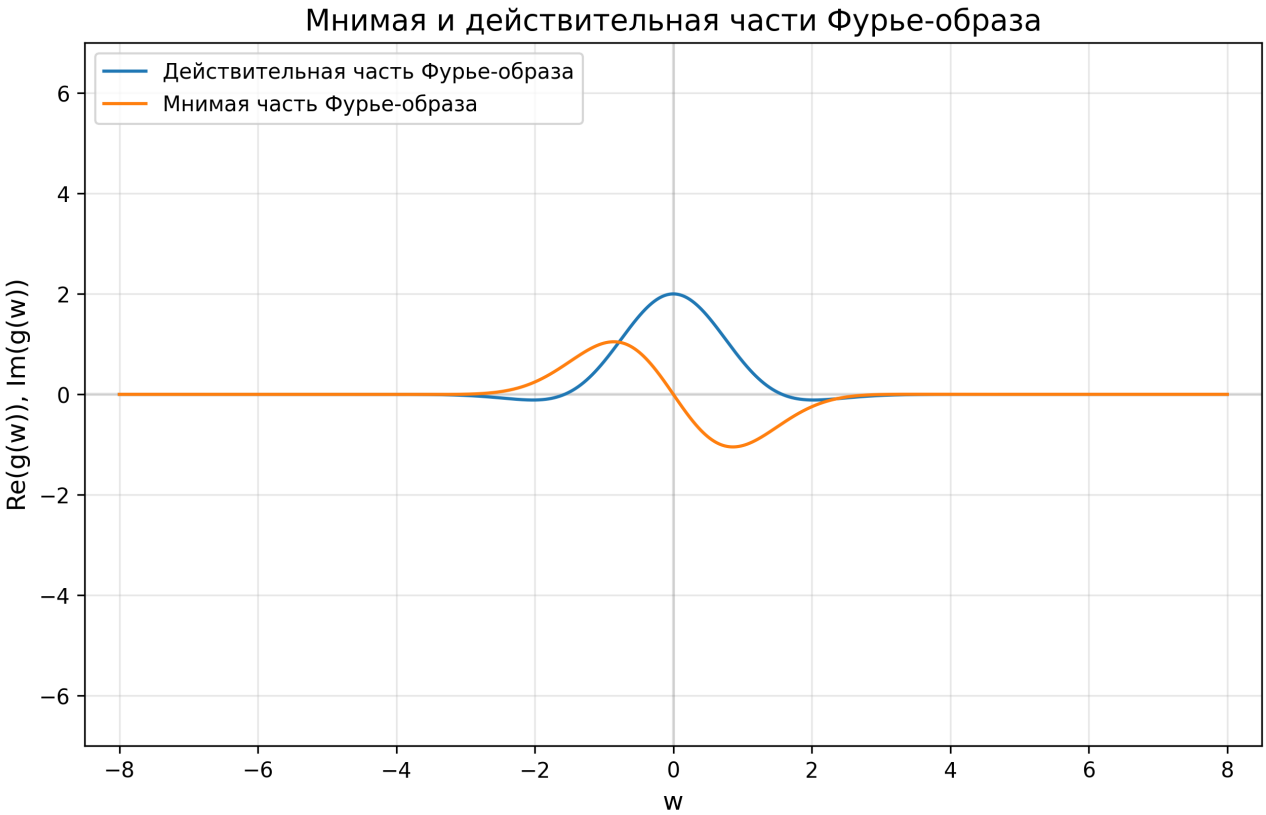


Рис. 1: Функция g(t)

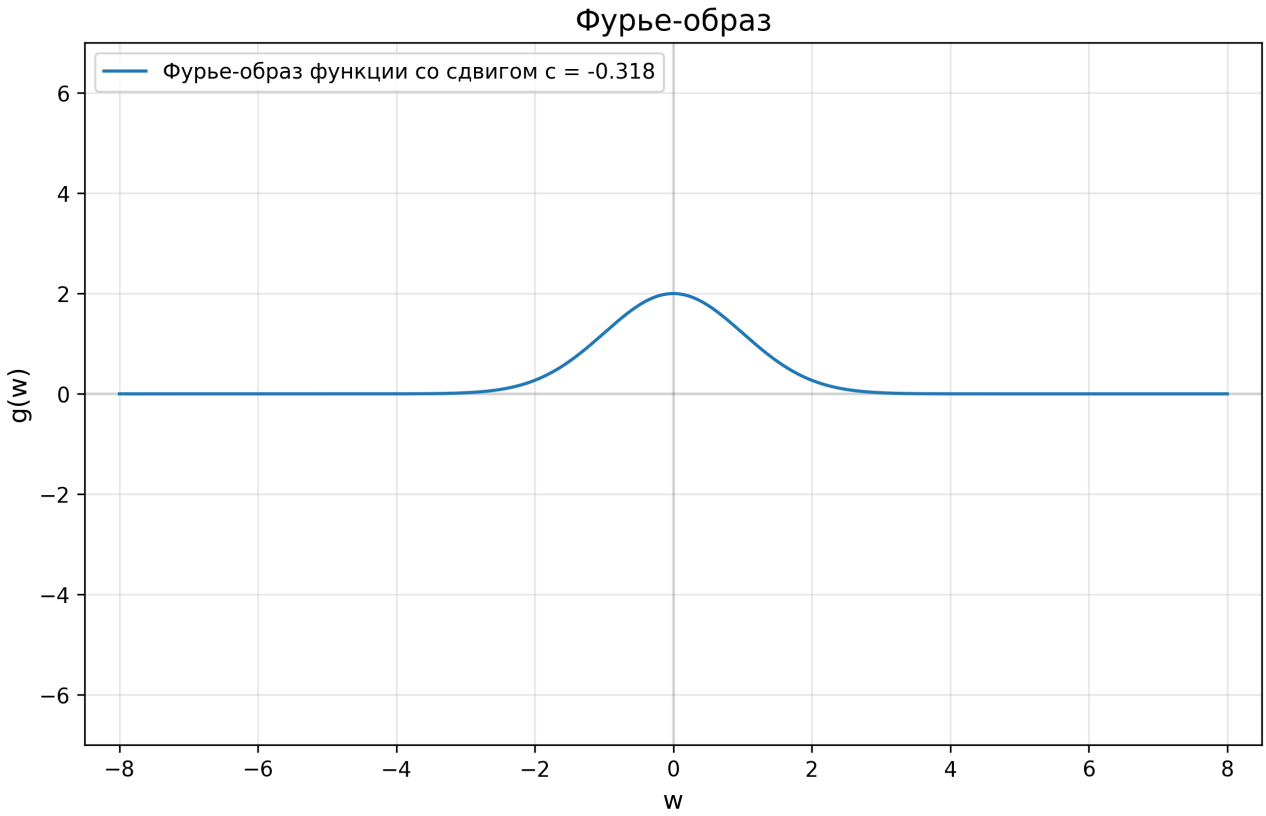


(a) Фурье-образ, $c = -1$

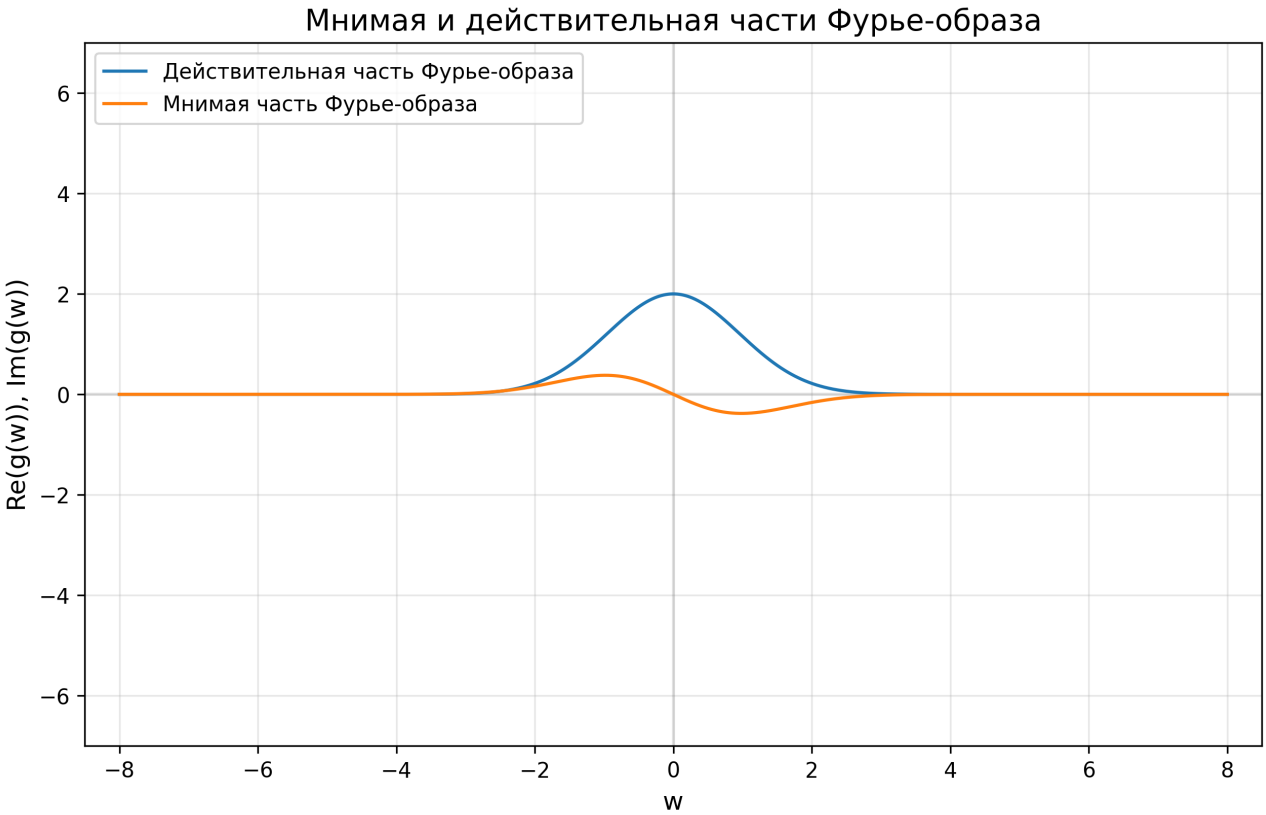


(b) Действительная и мнимая части, $c = -1$

Рис. 2: Фурье-образ функции при сдвиге $c = -1$

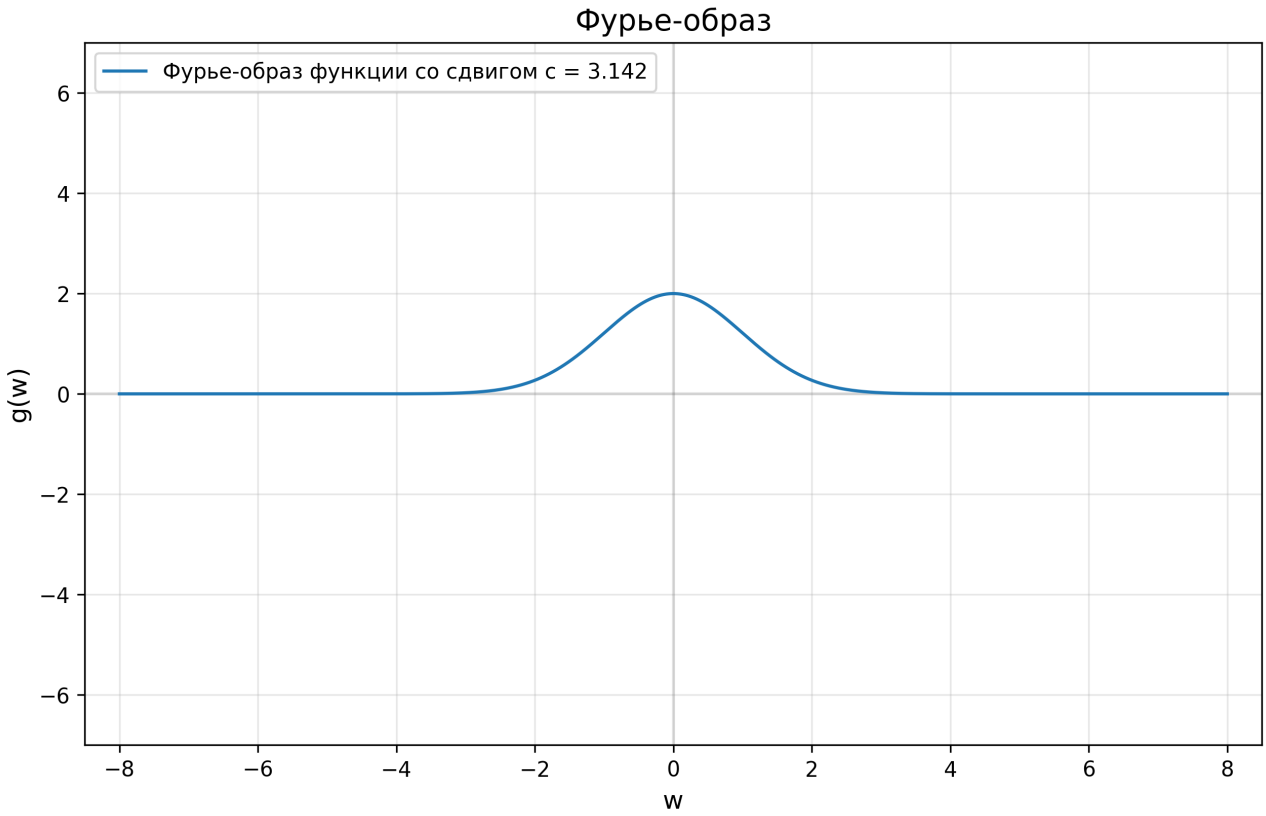


(a) Фурье-образ, $c = -1/\pi$

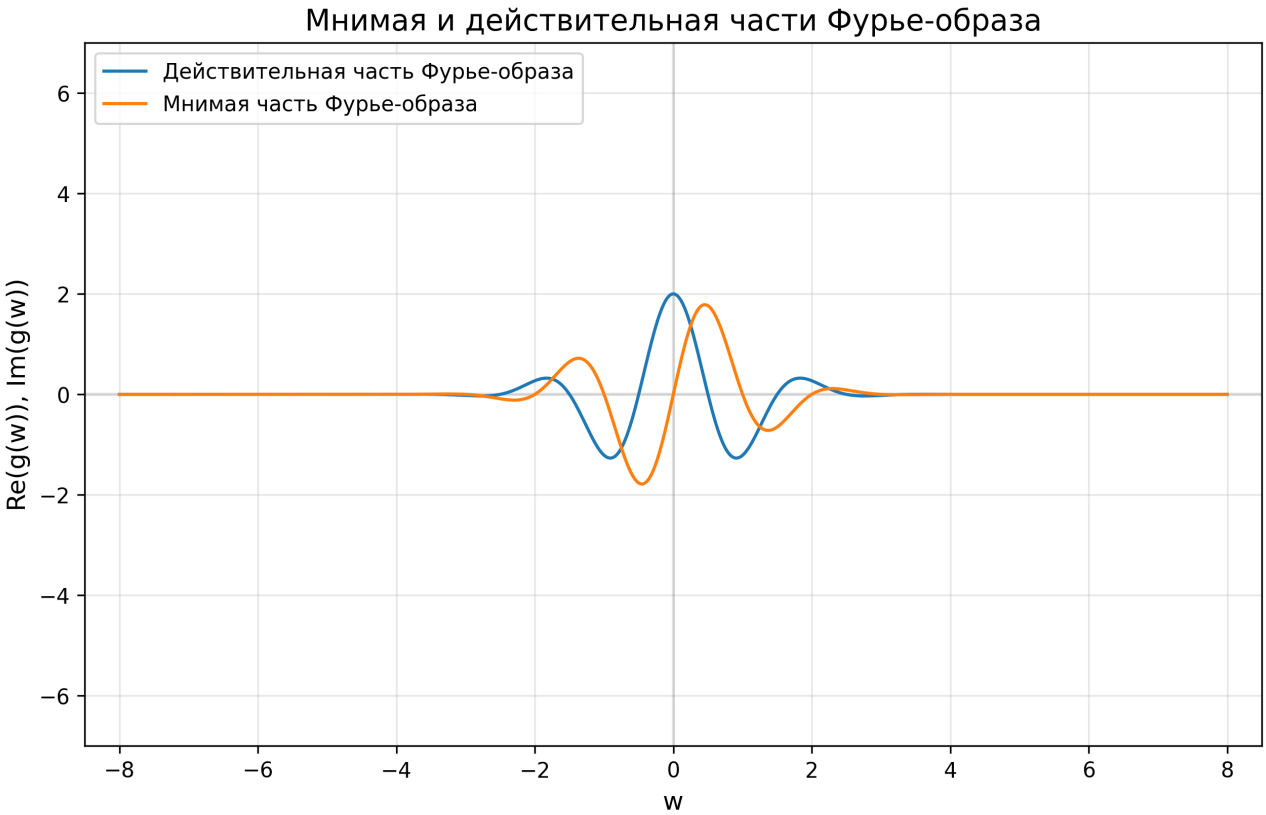


(b) Действительная и мнимая части, $c = -1/\pi$

Рис. 3: Фурье-образ функции при сдвиге $c = -1/\pi$

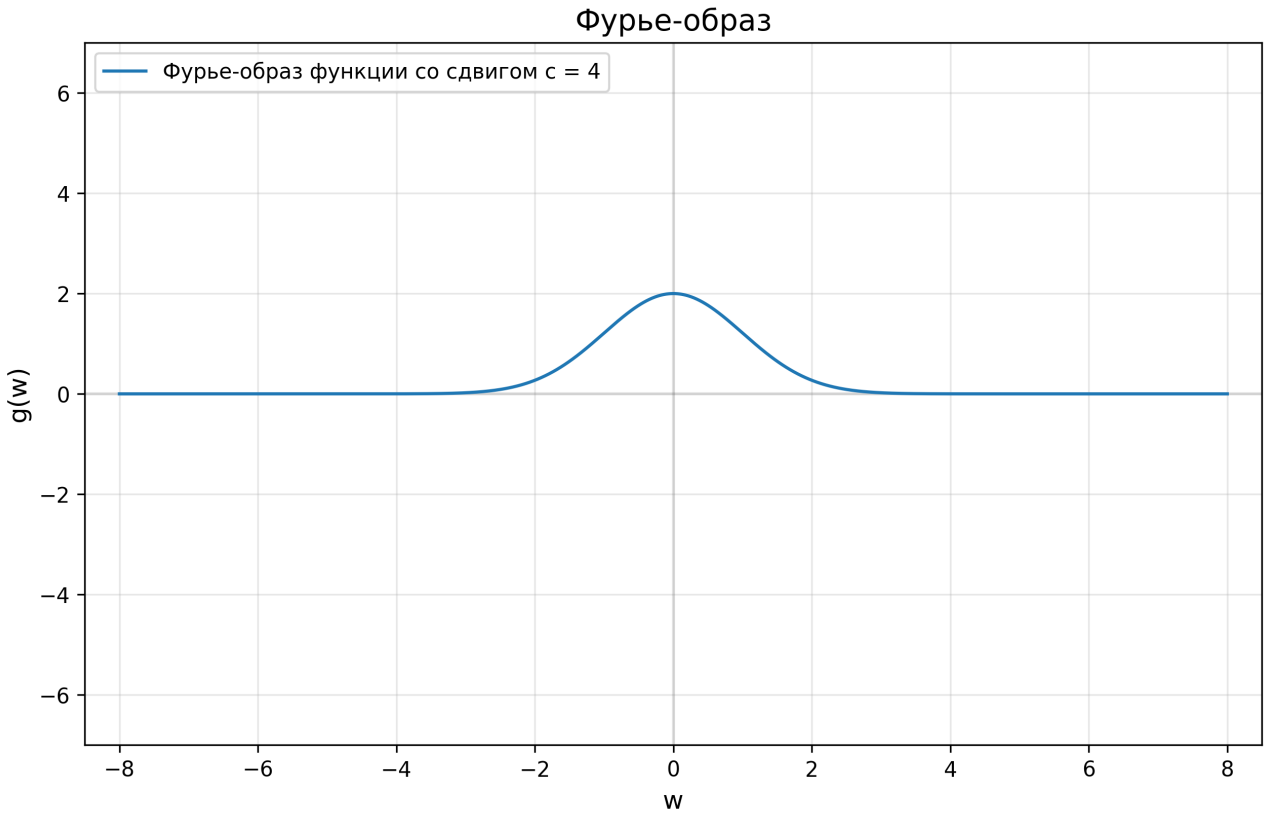


(a) Фурье-образ, $c = \pi$



(b) Действительная и мнимая части, $c = \pi$

Рис. 4: Фурье-образ функции при сдвиге $c = \pi$



(a) Фурье-образ, $c = 4$

(b) Действительная и мнимая части, $c = 4$

Рис. 5: Фурье-образ функции при сдвиге $c = 4$

Вывод сдвиг исходной функции сдвигает вдоль оси t экстремум функции. Фурье-образ не зависит от сдвига функции, что видно, если рассмотреть то как он меняется при сдвиге

$$\hat{f}(w+c) = 2e^{i\omega c} \cdot e^{-\omega^2/2} = 2e^{-\omega^2/2+i\omega c} = 2e^{-\omega^2/2} \cdot (cos(\omega c) + i \cdot sin(\omega c))$$

$$|\hat{f}(\omega+c)| = 2e^{-\omega^2/2}\sqrt{cos^2(\omega c) + sin^2(\omega c)} = 2e^{-\omega^2/2} = |\hat{f}(\omega)|$$

График мнимой части - нечётная функция, действительной - чётная. Чем дальше происходит сдвиг, тем больше частота колебаний мнимой и действительной частей, что также видно из выражения Фурье-образа через синус и косинус, параметр c влияет на частоту тригонометрической функции при соответствующей части образа.

3 Задание 3

Для задания был выбран аккорд номер 17. График его амплитуд

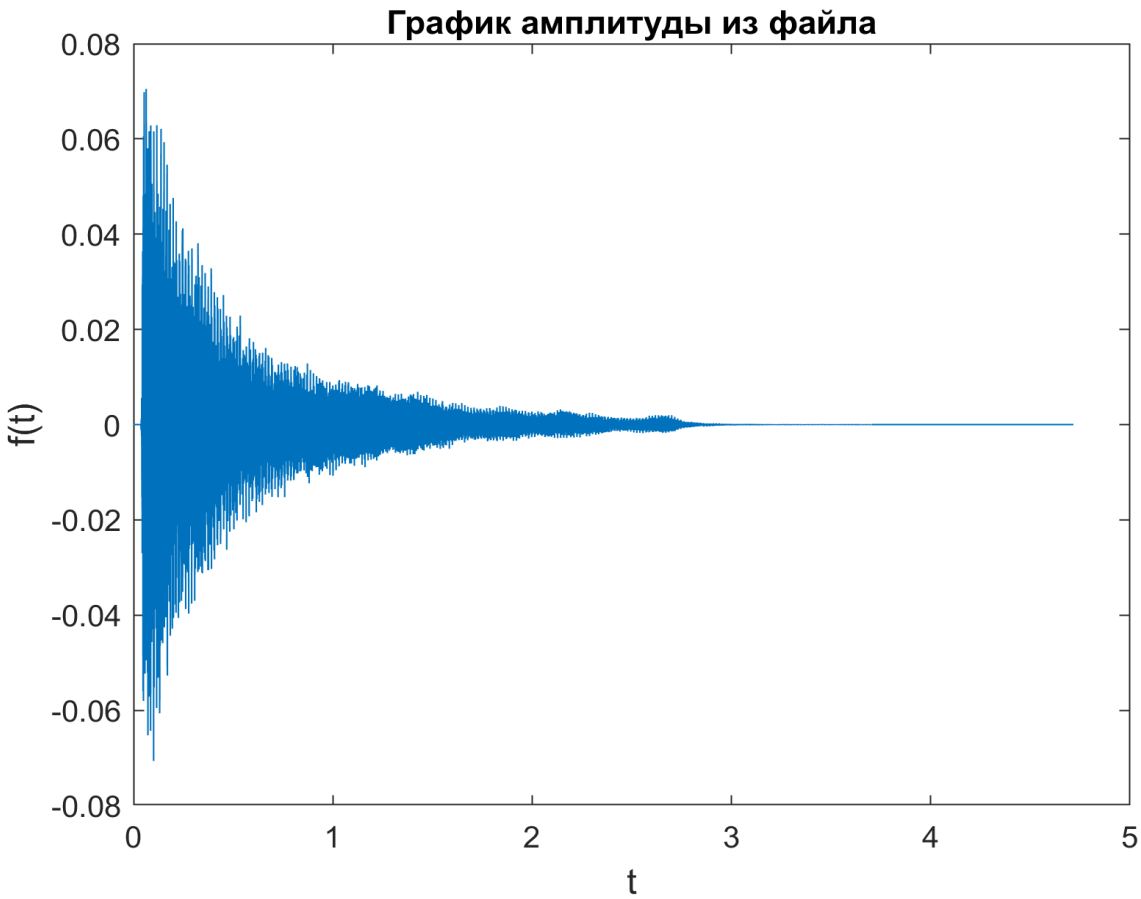


Рис. 6: Амплитуды в файле

Модуль Фурье-обрза данного аккорда

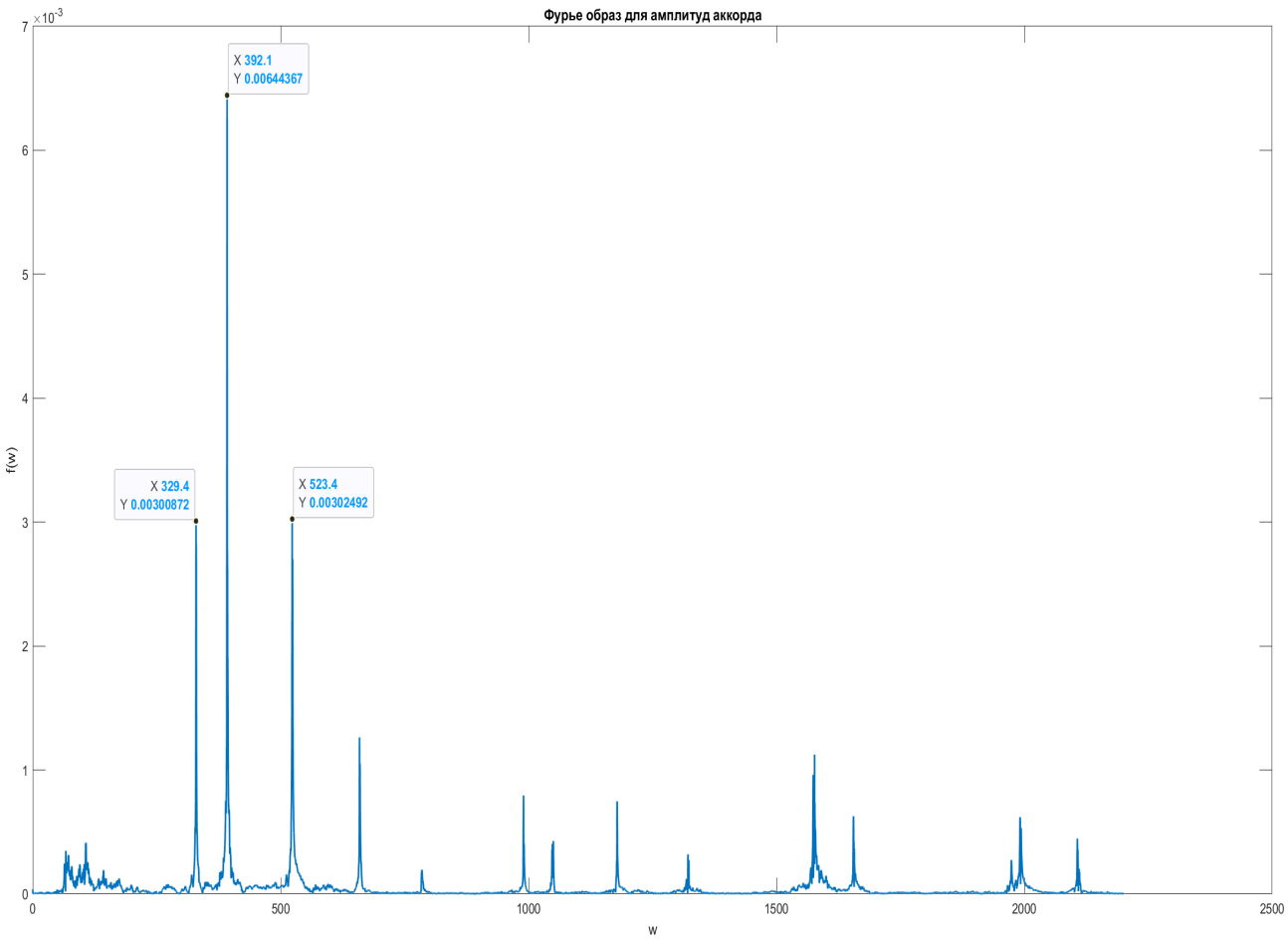


Рис. 7: Фурье-образ звука

На графике модуля Фурье-образа выидно три выделяющиеся частоты, это 329.4, 392.0, 523.4 Гц В соответствии с таблицей

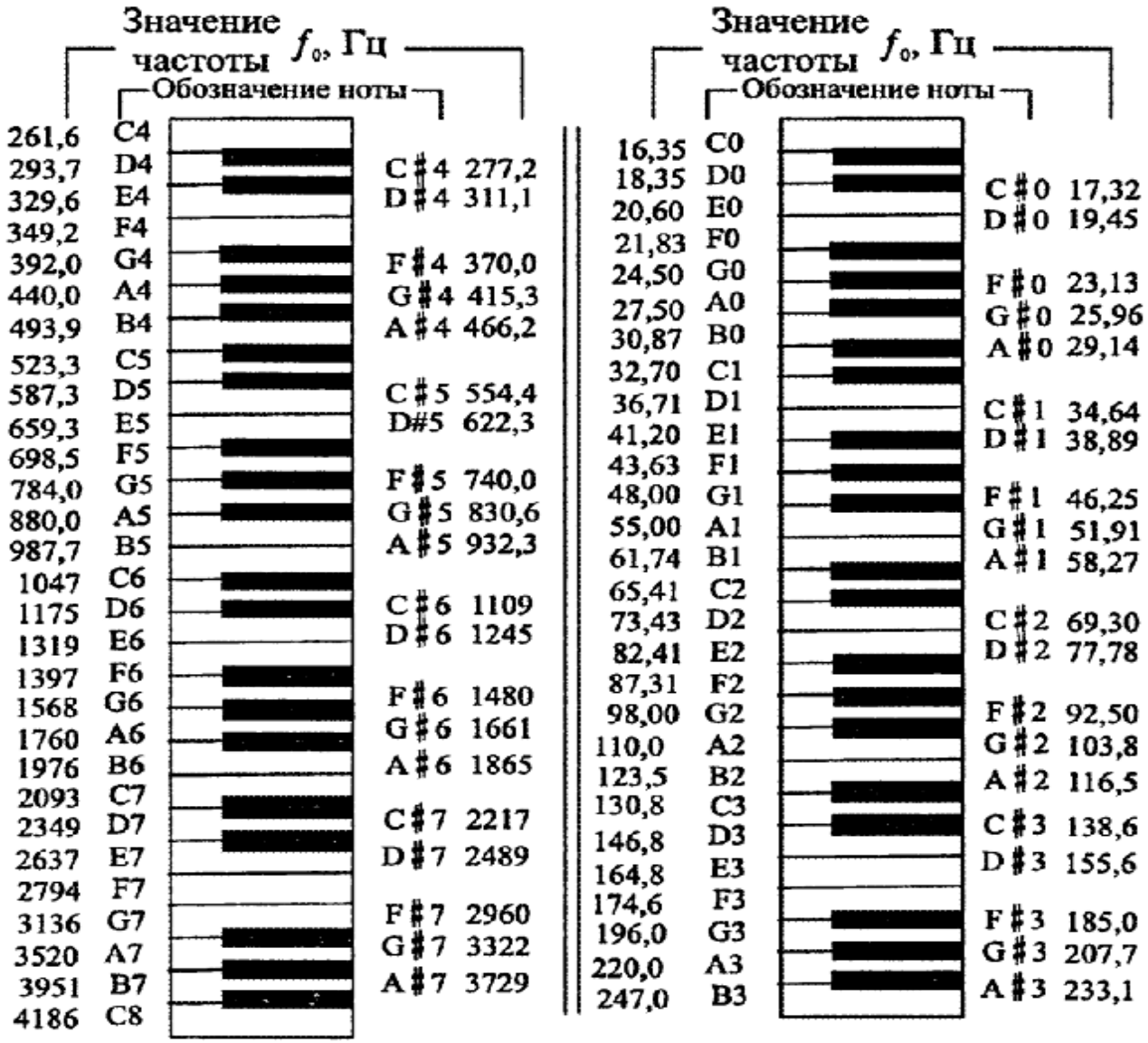


Рис. 8: Соответствие нот частотам

Получаем ноты составляющие аккорд: E4, G4, C5(До мажор)

4 Выводы

В данной работе было рассмотрено преобразование Фурье, то как ведут себя его действительная и мнимая части, то как оно изменяется при сдвигах исходной функции. Равенство Парсеваля не выполняется, но приближает скалярный квадрат Фурье-образа функции с некоторой точностью. Также было рассмотрено применение преобразования Фурье, при его применении на данных амплитуд звука, мы получаем график выраженности частот в звуке, по которому можем определить, например, ноты аккорда.

5 Приложение

```

[y, fs] = audioreadАккорд(" (17).mp3");
t = (0:length(y)-1) / fs;
t = t(:);
%figure;
%plot(t, y(:, 1));

%xlabel('t')
%ylabel('f(t)')
%titleГрафик(' амплитуды из файла')
V = 2200;
dv = 0.1;
y = y(:, 1);
y = y(:);
v = 0 : dv : V;
Y = zeros(size(v));

for k = 1 : length(v)
    Y(k)=trapz(t,y.*exp(-1i*2*pi*v(k)*t));
end

figure;

plot(v, abs(Y), 'LineWidth',1.5);
xlabel('w')
ylabel('f(w)')
titleФурье(' образ для амплитуд аккорда')
```

Листинг 1: Код для обработки звукового сигнала

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def g(t, c):
    return 2*np.exp(-(t+c)**2/2)

def g_fur_im(t, c):
    g = 2*np.exp(1.j*t*c)*np.exp(-t**2/2)
    return np.abs(g), g.real, g.imag


cs = [-1, -1/np.pi, np.pi, 4]
t = np.linspace(-8, 8, 2000)


for c in cs:
    g_orig, re, im = g_fur_im(t, c)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
    ax.set_xlabel('w', fontsize=12)
    ax.set_ylabel('g(w)', fontsize=12)

    ax.set_title(fФурьеобраз'-', fontsize=14)
    ax.set_xlim(-8.5, 8.5)
    ax.set_ylim(-7, 7)
    ax.axis("on")
    ax.axhline(y=0, color='k', alpha=0.1)
    ax.axvline(x=0, color='k', alpha=0.1)
    ax.grid(True, alpha=0.3)
```

```python

    ax.plot(t, g_orig, linewidth=1.5, label=fФурьеобраз'- функции со сдвигом c = {round(c,3)}')
    ax.legend(loc='upper left', fontsize=10)

    filename = f"t2_fur_{round(c, 3)}.png"

    plt.savefig(filename, dpi=300, bbox_inches='tight')

    plt.show()
    plt.close(fig)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
    ax.set_xlabel('w', fontsize=12)
    ax.set_ylabel('Re(g(w)), Im(g(w))', fontsize=12)

    ax.set_title(fМнимая' и действительная части Фурьеобраза-', fontsize=14)
    ax.set_xlim(-8.5, 8.5)
    ax.set_ylim(-7, 7)
    ax.axis("on")
    ax.axhline(y=0, color='k', alpha=0.1)
    ax.axvline(x=0, color='k', alpha=0.1)
    ax.grid(True, alpha=0.3)


    ax.plot(t, re, linewidth=1.5, label=fДействительная' часть Фурьеобраза-')
    ax.plot(t, im, linewidth=1.5, label=fМнимая' часть Фурьеобраза-')
    ax.legend(loc='upper left', fontsize=10)

    filename = f"t2_reim_{round(c, 3)}.png"

    plt.savefig(filename, dpi=300, bbox_inches='tight')

    plt.show()
    plt.close(fig)
```

Листинг 2: Код для построения Фурье-образа сдвинутой функции